### யூகேரியோட்டு செல்லின் தோற்றம்

பரிணாம வளர்ச்சியில் புரோகேரியோட்டுகளிலிருந்து மைட்டோகாண்டிரியா மற்றும் பசுங்கணிகம் கூட்டுயிரிகளாக யூகேரியோட்டிக் செல்லினுள் உட்சென்றவை எனக் கருதப்படுகிறது. யூகேரியோட்டிக் செல்லின் முன்னோடிகள் ஒரு பாக்டீரியாவை உள் விழுங்கி அந்தப் பாக்டீரியாவானது ஆதாரச் செல்லினுள் இயங்கத் தொடங்கியது என்பதே இதன் கருத்தாகும்.

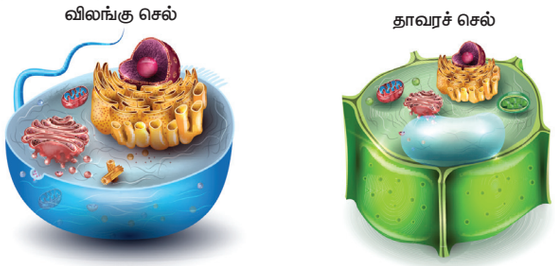
### செல் அமைவு வகைகளின் ஒப்புமைகள்

| பண்புகள் | புரோகேரியோட்டுகள் | மீசோகேரியோட்டுகள் | யூகேரியோட்டுகள் |
|---|---|---|---|
| செல்லின் அளவு | ~1–5 $\mu$m | ~5–10$\mu$m | ~10–100$\mu$m |
| உட்கருவின் பண்பு | நியூக்ளியாய்டு, உண்மையான உட்கரு அற்றது. | சவ்வுடன் கூடிய உட்கரு காணப்படுகிறது. | சவ்வுடன் கூடிய உட்கரு காணப்படுகிறது. |
| DNA | பொதுவாக வட்ட வடிவம், ஹிஸ்டோன் புரதம் அற்றவை. | பொதுவாக நீள் வடிவம், ஹிஸ்டோன் புரதம் அற்றவை. | பொதுவாக நீள் வடிவம், ஹிஸ்டோன் புரதம் கொண்டவை. |
| RNA உற்பத்தி, புரதச்சேர்க்கை | சைட்டோபிளாசத்தில் நடைபெறுகிறது. | யூகேரியோட்டுகளை ஒத்துள்ளன. | RNA உட்கருவினுள் உருவாகின்றது புரதச்சேர்கை சைட்டோபிளாசத்தினுள் நடைபெறுகிறது. |
| ரைபோசோம்கள் | 50S + 30S | 60S + 40S | 60S + 40S |
| நுண்ணுறுப்புகள் | இல்லை. | உள்ளன. | பல காணப்படுகிறது. |
| செல் இடப்பெயர்ச்சி | கசையிழை . | இழைந்து நழுவுதல் மற்றும் கசையிழை. | கசையிழை மற்றும் குறுஇழை |
| அமைவு முறை | பொதுவாக ஒற்றைச் செல். | ஒற்றைச் செல் மற்றும் கூட்டமைவு. | ஒற்றைச் செல், கூட்டமைவு மற்றும் பல செல்களைக் கொண்டது. |
| செல் பகுப்பு | இருபிளவுறுதல் முறை. | இருபிளவுறுதல் முறை. | மைட்டாசிஸ், மியாசிஸ். |
| எடுத்துக்காட்டுகள் | பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியா. | டைனோபிளஜெல்லேட்டுகள், புரோடோசோவா. | பூஞ்சை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள். |

## 6.5 தாவர மற்றும் விலங்கு செல்

### 6.5.1 யூகேரியோட்டிக் செல்லின் நுண்ணமைப்பு

யூகேரியோட்டிக் செல்கள் நன்கு தெளிவான அமைப்பைக்கொண்டுள்ளன.இவை உயிரினங்களில் பல வேறுபாடுகளுடன் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகத் தாவர மற்றும் விலங்கு செல்கள். (படம் 6.7)




படம் 6.7: விலங்கு மற்றும் தாவரச் செல்

#### விலங்கு செல்

விலங்கு செல்லானது செல் சவ்வு அல்லது பிளாஸ்மா சவ்வினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. இந்தச் சவ்வினுள் புரோட்டோபிளாசம் என்னும் ஜெலாடினஸ் மாட்டிரிக்ஸ் காணப்படுகிறது. இதில் உட்கரு மற்றும் எண்டோபிளாச வலை, மைட்டோகாண்டிரியா, கோல்கை உடலம், சென்ட்ரியோல்கள், லைசோசோம்கள், ரைபோசோம்கள் மற்றும் செல் சட்டகம் போன்ற பிற உறுப்புகளும் உள்ளன.

#### தாவர செல்

தாவரச் செல்கள் வழக்கமான, தெளிவான செல் சுவரையும், ஒரு பெரிய மைய வாக்குவோலையும் மற்றும் கணிகங்களையும் பெற்றுள்ளன. மேலும் விலங்கு செல்களில் உள்ளது போல் பல செல் நுண்ணுறுப்புகளும் காணப்படுகின்றன. (படம் 6.8)

### 6.5.2 புரோட்டோபிளாசம்:

புரோட்டோபிளாசம் செல்லின் உயிருள்ள பொருள். இது பிளாஸ்மா சவ்வினால் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இது ஒரு நிறமற்ற பொருளாகும். மேலும்இதுசெல்முழுவதும்பரவி,சைட்டோபிளாசம், உட்கரு மற்றும் பல உள்ளுறுப்புக்களைக்



11th Botany_TM_Chapter 6.indd 157 12/01/2023 17:45:45